

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 433 Veřejné osvětlení Martinovice

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	M. Dymokurský		Zak. číslo	24 5 027
	Zodp. projektant	Ing. J. Staněk		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	J. Hlásný		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Č. přílohy 433.1	Paré
Barvířská 12 Liberec 3 Tel.: 485 104 773 e-mail: elpro@elproinvest.cz	Příloha Technická zpráva				

SEZNAM DOKUMENTACE :

TEXTOVÁ ČÁST:

433.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÝKRESOVÁ ČÁST:

VÝKR. Č.:	NÁZEV	MĚŘÍTKO	FORMÁT
433.2	Přehledová situace	1:10000	2A4
433.3	Situace č. 1	1:250	4A4
433.4	Situace č. 2	1:250	4A4
433.5	Schéma VO		2A4
433.6	Vzorové řezy vedení VO	1:20	3A4
433.7	Stožárové základy	1:20	3A4

Obsah

1. ÚVOD.....	3
2. SOUPIS PODKLADŮ.....	3
3. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	3
3.1. Napěťová síť.....	3
3.2. Rozsah přeložky rozvodů VO:.....	3
3.3. Vnější vlivy.....	3
3.4. Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:.....	3
3.5. Prostředky základní ochrany:.....	4
3.6. Prostředky ochrany při poruše:.....	4
3.7. Ochrana proti zkratu a přetížení.....	4
3.8. Uzemnění.....	4
4. TECHNICKÝ POPIS.....	4
4.1. Vytyčení kabelové trasy.....	4
4.2. Způsob provádění výkopů.....	4
4.3. Uložení a krytí kabelů.....	5
4.4. Zához kabelové rýhy.....	5
4.5. Podzemní zařízení.....	5
4.6. Správce sítě.....	5
4.7. Specifikace třídy osvětlení.....	5
4.8. Specifikace osvětlovacích bodů.....	5
UPOZORNĚNÍ.....	6
5. POPIS STAVBY.....	6
6. ZÁVĚR.....	7
7. SOUŘADNICE.....	7

1. ÚVOD

V důsledku výstavby nové silnice I/16 a výstavbou nových obslužných komunikací dojde k dotčení rozvodů VO ve správě obce Sukorady. Jedná se o rozvody podél místní komunikace v prostoru před Autobazarem HL v obci Martinovice. Dotčeny budou sadová svítidla a kabelový rozvod AYKY 4x16 mm². V rámci výstavby obchvatu bude instalováno nové veřejné osvětlení, tato PD rečí instalaci nových osvětlovacích bodů a to včetně nového vedení VO.

2. SOUPIS PODKLADŮ

Situace - geodetické zaměření.
Podklady od správců.
Dokumentace ve stupni DSP

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

3.1. Napěťová síť:

3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

3.2. Rozsah přeložky rozvodů VO:

osvětlovací bod	11	ks
kabel. vedení AYKY 4x16 mm ²	15	m
kabel. vedení CYKY-J 4x10 mm ²	545	m
kabel. vedení CYKY-J 5x1,5 mm ²	77	m
zemnicí drát FeZn Ø 10 mm ²	522	m
kabelová spojka NN 4-16 mm ²	1	ks

3.3. Vnější vlivy

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované el. rozvody:

Vnější rozvody - AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AR2, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Venkovní prostory s veřejným osvětlením jsou určeny jako **prostory zvlášť nebezpečné**.

3.4. Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Ochranné opatření musí sestávat ze

vhodné kombinace opatření pro zajištění základní ochrany a nezávislého opatření pro zajištění ochrany při poruše, nebo

zvýšené ochrany, která zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše.

Doplňková ochrana je specifikována jako součást ochranných opatření za určitých podmínek vnějších vlivů, na určitých zvláštních místech a ve zvláštních objektech.

Dle čl. 410.3.3 musí být v každé části instalace uplatněno jedno ochranné opatření nebo více těchto opatření, přičemž se berou v úvahu podmínky vnějších vlivů.

S ochrannými opatřeními, která jsou uplatněna v instalaci, se musí uvažovat i z hlediska výběru a montáže zařízení.

3.5. Prostředky základní ochrany:

Základní ochrana musí být tvořena pomocí jednoho nebo více prostředků, které za normálních podmínek brání dotyku nebezpečných živých částí. Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140 ed.3. Některé jednotlivé prostředky základní ochrany jsou specifikovány v čl. 5.2.2 až 5.2.9.

Základní ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena dle příslušného článku jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 415).

3.6. Prostředky ochrany při poruše:

Ochrana při poruše musí být tvořena jedním nebo více prostředky, které na základní ochraně nezávisí ani ji nedoplňují. Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140 ed.3. Jednotlivé prostředky pro ochranu při poruše jsou specifikovány v čl. 5.3.2 až 5.3.9.

Požadavky na ochranu při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedeny dle příslušného článku jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 415).

3.7. Ochrana proti zkratu a přetížení

Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

3.8. Uzemnění

Jako uzemnění bude proveden strojený zemnič. Strojený zemnič bude proveden z ocelového pozinkovaného drátu FeZn Ø 10 mm, který bude založen v celé trase rozvodů VO. Zemnič bude uložen spolu s kabelem do kabelové rýhy, musí být uložen na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod nebo vedle kabelu. Zemnič bude z kabelové rýhy vyveden u stožáru (z venkovní strany) cca 0,3 m nad upravený terén šroubovým spojem M8 připojen na stožár (pokud výrobce stožárů nestanoví jinak). V případě potřeby bude zemnič doplněn zemními tyčemi.

4. TECHNICKÝ POPIS

4.1. Vytyčení kabelové trasy

Trasa nových rozvodů je vyznačena v polohopisném výkresu v měřítku 1:250

4.2. Způsob provádění výkopů

Převážně strojně v kombinaci s ručním výkopem (přihlédnutí na místní infrastrukturu a inženýrské sítě)

Třída těžitelnosti a rozpojitelosti dle ČSN 73 6133 příloha D: R4 (třída I).

4.3. Uložení a krytí kabelů

a) Přejedání vozovky v kabelové rýze hl. 1,2m, s krytím proti mechan. poškození obetonovanou kabel. korugovanou chráničkou DN 110mm, min. krytí 1,0m. V přechodech komunikací bude uložena rezervní chránička DN 110mm.

b) Volný terén v kabelové rýze hl. 0,8m v pískovém loži, s krytím proti mechan. poškození chráničkou a výstražnou folii, min. krytí kabelu 0,7m.

c) Krajnice komunikace v kabelové rýze hl. 1,2m v pískovém loži, s krytím proti mechan. poškození zákrytovými deskami, chráničkou a výstražnou folii, min. krytí kabelu 1,0m.

d) Křížení ostatních inž. sítí v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechan. poškození kabel. korugovanou chráničkou DN 110mm (*v délce cca 1m na každou stranu od křížení*).

Kabely CYKY-J 4x10 mm² budou v celé trase uloženy v chráničce DN 50mm.

4.4. Zához kabelové rýhy

Kabelová rýha nad kabelovým ložem bude zaházena výkopovým materiálem hutněným po vrstvách, přebytečný výkopový materiál bude odvezen na skládku. Narušený povrch bude provizorně upraven zeminou. Definitivní povrchy budou provedeny v rámci stavby. V případě, kdy budou prováděny zemní práce mimo hranice stavby, budou definitivní povrchy uvedeny do původního stavu.

4.5. Podzemní zařízení

V prostoru stavby nebo v její blízkosti se dle dostupných informací a geodetického zaměření nacházejí další podzemní inženýrské sítě (*kanalizace, vodovod, rozvody NN a sdělovací vedení*). Zákres jednotlivých sítí je patrný ve výkresové části dokumentace.

4.6. Správce sítě

Správce dotčené sítě VO: Obec Sukorady, správce p. Brzobohatý

4.7. Specifikace třídy osvětlení

Pro osvětlení nových komunikací byly určeny třídy osvětlení:

třída M5 - pro hlavní část komunikace

třída P5- pro obslužnou komunikaci

4.8. Specifikace osvětlovacích bodů

Specifikace osv. bodu A

- 1x LED svítidlo NOD8000KC3W, 76W, 7850lm, 3000K
- 1x UZNA-8 - 133/114/89, rovný výložník UZD 1-1500
- 1x stožárová rozvodnice
- 1x jištění, stožárové vedení CYKY 5x1,5 mm²

Specifikace osv. bodu B

1x LED svítidlo NOD8000KC3S, 76W, 7850lm, 3000K
1x UZNA-8 - 133/114/89, rovný výložník UZD 1-1500
1x stožárová rozvodnice
1x jištění, stožárové vedení CYKY 5x1,5 mm²

Specifikace osv. bodu C

1x LED svítidlo NOD4000KC3EW, 32W, 4000lm, 3000K
1x K-6 - 133/89/60, lomený výložník SK 1-500
1x stožárová rozvodnice
1x jištění, stožárové vedení CYKY 5x1,5 mm²

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením zemních prací musí být zjištěn skutečný stav jednotlivých inženýrských sítí, hlavně vytyčení sítí, NN, VO, plynovodu a sdělovacích rozvodů. Musí být vytyčena kabelová vedení v prostoru stavby.

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (*práce v ochranném pásmu, manipulace s vedením ...*) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců.

Při křížení nebo souběhu kabelu VO s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodrženy veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005.

5. POPIS STAVBY

Výstavbou obchvatu I/16 Mladá Boleslav – Martinovice dojde k dotčení stávajícího veřejného osvětlení. V rámci tohoto objektu dojde k montáži jedenácti nových osvětlovacích bodů. Specifikace nových osvětlovacích bodů viz. odstavce výše. Pro uvolnění prostoru stavby bude zařízení VO demontováno v nutném rozsahu, tj. dvě sadová svítidla a odpojena odpovídající část kabelového vedení od napájecího napětí. Nové osvětlovací body budou nasvětlovat místní komunikaci a prostory autobusového obratiště.

Nové osvětlení bude napojeno na stávající rozvod (AYKY 4x16 mm²) který bude doveden do svítidla A3. Nové rozvody budou dále realizovány kabelem CYKY-J 4x10 mm² uloženým v chráničce DN50. Trasa kabelového vedení bude umístěna v krajnici komunikace a ve volném terénu. Pro uzemnění stožárů bude v celé délce trasy kabelového vedení uloženo zemnicí vedení – drát FeZn Ø 10 mm², zemnič bude napojen na uzemnění stávajícího rozvodu VO. Provedení osvětlovacích stožárů- třístupňový žárově zinkovaný stožár se

stožárovou svorkovnicí s jedním jisticím prvkem, lomený/rovný výložník. Stožáry budou osazeny do betonového základu z betonu C25/30 XF2 se základovým pouzdrem, s rozměry dle doporučení zvoleného výrobce stožárů. Stožáry budou v pouzdru vyklínovány a zasypány pískem. Základ bude opatřen betonovým límcem z betonu C30/37 XF4.

Při stavbě budou dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech elektrického vedení NN, dle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.

Ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb. pro podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně činí 1m po obou stranách krajního kabelu.

6. ZÁVĚR

Skutečné zaměření kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích.

Trasa vedení v zemi bude provedena pokud možno přímá a co nejkratší, tak aby:

- veškeré práce při zřizování, rekonstrukcích, opravách a údržbě byly snadno proveditelné.
- zásahy do místních komunikací mimo hranici stavby byly co nejmenší.
- nemohlo docházet k poruchám, které by ohrožovaly bezpečnost.

V určených přechodech vedení pod vozovkou budou kromě chrániček pro VO založeny rezervní chráničky stejného typu.

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (*práce v ochranném pásmu, manipulace s vedením ...*) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců.

El. instalace musí být provedena v rámci platných norem a předpisů kvalifikovanými pracovníky a musí být použito materiálů, které odpovídají normám pro rozvod el. energie.

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce.

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005 a ČSN EN 61140 ed.3. Podle těchto a souvisejících norem budou provedeny i montážní práce. Při realizaci stavby je nutné dbát bezpečnostních předpisů.

Před započítím výkopových prací zajistí zhotovitel vytýčení podzemních inženýrských sítí.

Před uvedením elektrického zařízení do provozu, musí být provedena výchozí revize.

Po dokončení stavby předá zhotovitel správci realizované veřejné osvětlení, včetně skutečného provedení stavby, výchozí revize a geodetického zaměření.

7. SOUŘADNICE

Ozn. bodu	Souřadnice		Poznámka
	X	Y	
1	1010821.551	694111.87	Osv bod A1
2	1010837.433	694072.033	Osv bod A2
3	1010840.207	694030.866	Lomový bod

4	1010838.944	694030.464	Lomový bod
5	1010838.929	694028.991	Osv bod A3
6	1010836.466	694026.214	Lomový bod
7	1010830.8	694022.8	Umístění kabelové spojky NN
8	1010837.218	694021.501	Přechod komunikace chránička DN 110
9	1010837	694014.444	Přechod komunikace chránička DN 110
10	1010836.56	694003.292	Přechod komunikace chránička DN 110
11	1010839.522	694000.576	Lomový bod
12	1010838.251	693989.144	Osv bod A4
13	1010836.363	693982.983	Lomový bod
14	1010832.044	693977.348	Lomový bod
15	1010830.314	693979.152	Lomový bod
16	1010818.765	693968.08	Lomový bod
17	1010819.812	693966.987	Osv bod B5
18	1010819.13	693966.244	Nový osvětlovací bod S3
19	1010819.186	693965.999	Nový osvětlovací bod S4
20	1010817.651	693963.752	Lomový bod
21	1010816.455	693960.644	Lomový bod
22	1010815.894	693954.977	Lomový bod
23	1010816.903	693951.789	Lomový bod
24	1010820.699	693946.164	Lomový bod
25	1010826.021	693943.237	Lomový bod
26	1010832.457	693941.926	Osv bod B6
27	1010833.036	693940.855	Lomový bod
28	1010831.482	693929.93	Lomový bod
29	1010830.225	693928.104	Přechod komunikace chránička DN 110
30	1010829.313	693919.812	Přechod komunikace chránička DN 110
31	1010831.984	693914.324	Osv bod C7
32	1010822.928	693867.981	Osv bod C8
33	1010819.543	693852.761	Lomový bod
34	1010812.691	693825.343	Osv bod C9

35	1010799.822	693780.999	Osv bod C10
36	1010790.923	693754.547	Lomový bod
37	1010785.56	693738.339	Osv bod C11
38	1010875.83	694049.93	Rušený bod VO
39	1010897.83	694066.22	Rušený bod VO